

Cahier des charges fonctionnel et technique — AIMOS

1. Présentation générale

1.1 Intitulé du projet

AIMOS — Airport Intelligent Maintenance Operations System

1.2 Contexte

Dans un environnement aéroportuaire, la maintenance des équipements techniques, la supervision des capteurs, la planification des interventions et l'anticipation des pannes sont des activités critiques pour garantir la disponibilité des infrastructures, la sécurité des opérations et la continuité de service. Le projet AIMOS vise à concevoir une application intelligente centralisée permettant de piloter efficacement ces activités.

Le système devra permettre à plusieurs profils d'utilisateurs — administrateur, responsable maintenance, technicien et responsable exploitation — d'accéder à des interfaces adaptées à leurs rôles, afin d'assurer une gestion cohérente, sécurisée et traçable de la maintenance.

1.3 Problématique

Les processus de maintenance sont souvent fragmentés entre plusieurs outils, fichiers manuels et échanges informels, ce qui engendre :

- Une faible visibilité sur l'état réel des équipements.
- Des retards dans la détection et le traitement des anomalies.
- Une difficulté à suivre les interventions et les historiques.
- Une exploitation insuffisante des données capteurs pour la maintenance prédictive.
- Un manque d'aide à la décision pour les responsables.

1.4 Objectif général

L'objectif d'AIMOS est de développer une plateforme web intelligente de gestion de maintenance aéroportuaire capable de :

- Centraliser les équipements, capteurs, interventions et alertes.
- Assurer le suivi opérationnel des actions de maintenance.
- Offrir des tableaux de bord de supervision et d'analyse.
- Intégrer un module d'intelligence artificielle pour la prédiction des pannes et la recommandation d'actions.
- Améliorer la réactivité, la traçabilité et la qualité de décision.

2. Périmètre du projet

2.1 Périmètre fonctionnel

Le projet couvre les modules suivants :

- Authentification et gestion des accès.
- Administration des utilisateurs, rôles et permissions.
- Gestion des équipements et de leurs catégories.
- Gestion des localisations aéroportuaires.
- Collecte, import et visualisation des données capteurs.
- Gestion complète des interventions de maintenance.
- Planification et calendrier.
- Maintenance prédictive basée sur l'IA.
- Gestion des alertes et notifications.
- Analyse, reporting et export de rapports.

2.2 Hors périmètre

Les éléments suivants sont considérés hors périmètre pour une première version PFE :

- Intégration temps réel avec tous les systèmes industriels réels de l'aéroport.
- Connexion directe à des automates ou équipements critiques en production.
- Gestion financière détaillée des coûts de maintenance.
- Application mobile native dédiée.
- Intégration ERP complète.

3. Acteurs du système

3.1 Administrateur

Il dispose des droits les plus élevés sur la plateforme. Il gère les comptes utilisateurs, les rôles, les permissions, les paramètres système, les journaux d'activités et le module IA.

3.2 Responsable maintenance

Il supervise les équipements, crée et affecte les interventions, suit les indicateurs de maintenance, consulte les prédictions IA et pilote les opérations de maintenance.

3.3 Technicien

Il exécute les interventions qui lui sont affectées, met à jour leur avancement, renseigne les rapports d'intervention et consulte les alertes ainsi que les détails des équipements.

3.4 Responsable exploitation

Il consulte les informations de supervision, les indicateurs analytiques, les alertes, les rapports et l'état global des équipements sans intervenir sur l'administration ni sur l'exécution technique.

4. Organisation modulaire de la solution

AIMOS est structuré autour de 8 modules principaux :

1. Authentification
2. Administration
3. Gestion des équipements
4. Gestion des données des capteurs
5. Gestion des interventions
6. Maintenance prédictive (IA)
7. Tableaux de bord et rapports
8. Paramètres, alertes et notifications

Cette organisation garantit une architecture claire, une meilleure modularité et une base cohérente pour la conception UML et l'implémentation technique.

5. Besoins fonctionnels détaillés

5.1 Module Authentification

Ce module assure l'accès sécurisé à l'application.

Interfaces prévues

- Connexion.
- Mot de passe oublié.
- Tableau de bord.
- Profil utilisateur.

Fonctions attendues

- Saisie des identifiants de connexion.
- Vérification sécurisée des accès.
- Réinitialisation de mot de passe.
- Consultation et modification du profil utilisateur.
- Redirection vers un tableau de bord adapté au rôle.

5.2 Module Administration

Ce module est réservé à l'administrateur.

Interfaces prévues

- Gestion des utilisateurs.
- Gestion des rôles et permissions.
- Journal des activités.
- Paramètres système.

Fonctions attendues

- Créer, modifier, désactiver ou supprimer un utilisateur.
- Assigner un rôle à un utilisateur.
- Définir les permissions d'accès par rôle.
- Consulter l'historique des actions effectuées dans le système.
- Paramétrer les options globales de l'application.

5.3 Module Gestion des équipements

Ce module permet de gérer les actifs techniques à maintenir.

Interfaces prévues

- Gestion des équipements.
- Ajouter un équipement.
- Modifier un équipement.
- Détails d'un équipement.
- Historique d'un équipement.
- Gestion des catégories d'équipements.
- Gestion des localisations.

Fonctions attendues

- Enregistrer un équipement avec ses attributs.
- Classer les équipements par catégorie.
- Associer chaque équipement à une localisation.
- Consulter l'historique de maintenance d'un équipement.
- Rechercher, filtrer et visualiser les équipements.

Données principales d'un équipement

- Référence.
- Nom.
- Catégorie.
- Localisation.
- État.
- Date d'installation.
- Dernière maintenance.
- Fréquence de maintenance.
- Capteurs associés.

5.4 Module Gestion des données des capteurs

Ce module centralise les mesures issues des capteurs et leur exploitation.

Interfaces prévues

- Données des capteurs.
- Import des données (CSV/API).
- Historique des mesures.
- Graphiques des capteurs.

Fonctions attendues

- Importer des données depuis des fichiers CSV ou des API.
- Visualiser les mesures reçues.
- Consulter l'historique par période.
- Afficher des graphiques d'évolution.
- Préparer les données pour le module IA.

Exemples de données capteurs

- Température.
- Vibration.
- Tension électrique.
- Pression.
- Humidité.
- Fréquence d'anomalies.

5.5 Module Gestion des interventions

Ce module couvre le cycle de vie complet des opérations de maintenance.

Interfaces prévues

- Liste des interventions.
- Créer une intervention.
- Affecter un technicien.
- Détails d'une intervention.
- Commencer une intervention.
- Mettre à jour l'avancement.
- Clôturer une intervention.
- Rapport d'intervention.

Fonctions attendues

- Créer une intervention corrective ou préventive.
- Définir la priorité, l'équipement concerné et la description du problème.
- Affecter un technicien.
- Suivre le statut : planifiée, en cours, suspendue, clôturée.
- Renseigner le rapport final d'intervention.
- Conserver un historique complet pour audit et analyse.

5.6 Module Planning

Ce module organise les activités de maintenance dans le temps.

Interface prévue

- Planning / Calendrier.

Fonctions attendues

- Visualiser les interventions planifiées.
- Filtrer par technicien, période, priorité ou statut.
- Détecter les conflits de planning.
- Aider à la coordination entre maintenance et exploitation.

5.7 Module Maintenance prédictive (IA)

Ce module apporte une couche d'intelligence décisionnelle.

Interfaces prévues

- Module IA (gestion du modèle).
- Prédictions IA.
- Détail d'une prédiction.
- Recommandations IA.

Fonctions attendues

- Gérer le modèle prédictif.
- Exploiter l'historique des capteurs et des interventions.
- Estimer le risque de panne.
- Générer des recommandations de maintenance.
- Justifier les prédictions par des variables explicatives.

Résultats attendus

- Score de risque.
- Niveau de criticité.
- Équipement concerné.
- Date estimée d'anomalie.
- Action recommandée.

5.8 Module Alertes et notifications

Ce module informe les utilisateurs des événements importants.

Interfaces prévues

- Alertes intelligentes.
- Historique des alertes.
- Notifications.

Fonctions attendues

- Générer automatiquement des alertes à partir des seuils ou prédictions.
- Notifier les utilisateurs concernés selon leur rôle.
- Conserver un historique des alertes émises.
- Marquer une alerte comme lue, traitée ou prioritaire.

5.9 Module Analyse et rapports

Ce module soutient la prise de décision par les indicateurs.

Interfaces prévues

- Tableau de bord analytique.
- Rapports PDF / Excel.

Fonctions attendues

- Afficher des KPI de maintenance.
- Produire des statistiques par équipement, zone, période et type de panne.
- Exporter des rapports PDF ou Excel.
- Mettre à disposition des synthèses pour les responsables.

6. Matrice des interfaces et droits d'accès

N°	Interface	Administrateur	Responsable maintenance	Technicien	Responsable exploitation
1	Connexion	Oui	Oui	Oui	Oui
2	Mot de passe oublié	Oui	Oui	Oui	Oui
3	Tableau de bord	Oui	Oui	Oui	Oui
4	Profil utilisateur	Oui	Oui	Oui	Oui
5	Gestion des utilisateurs	Oui	Non	Non	Non

N°	Interface	Administrateur	Responsable maintenance	Technicien	Responsable exploitation
6	Gestion des rôles et permissions	Oui	Non	Non	Non
7	Journal des activités	Oui	Non	Non	Non
8	Paramètres système	Oui	Non	Non	Non
9	Gestion des équipements	Oui	Oui	Lecture	Lecture
10	Ajouter un équipement	Oui	Oui	Non	Non
11	Modifier un équipement	Oui	Oui	Non	Non
12	Détails d'un équipement	Oui	Oui	Oui	Oui
13	Historique d'un équipement	Oui	Oui	Oui	Oui
14	Gestion des catégories d'équipements	Oui	Oui	Non	Non
15	Gestion des localisations	Oui	Oui	Lecture	Lecture
16	Données des capteurs	Oui	Oui	Lecture	Lecture
17	Import des données (CSV/API)	Oui	Oui	Non	Non
18	Historique des mesures	Oui	Oui	Lecture	Lecture
19	Graphiques des capteurs	Oui	Oui	Lecture	Lecture
20	Liste des interventions	Oui	Oui	Oui	Lecture
21	Créer une intervention	Non	Oui	Non	Non
22	Affecter un technicien	Non	Oui	Non	Non
23	Détails d'une intervention	Oui	Oui	Oui	Lecture
24	Commencer une intervention	Non	Non	Oui	Non
25	Mettre à jour l'avancement	Non	Non	Oui	Non
26	Clôturer une intervention	Non	Non	Oui	Non
27	Rapport d'intervention	Oui	Oui	Oui	Lecture
28	Planning / Calendrier	Lecture	Oui	Lecture	Lecture
29	Historique de maintenance	Oui	Oui	Lecture	Lecture
30	Module IA (gestion du modèle)	Oui	Non	Non	Non
31	Prédictions IA	Oui	Oui	Lecture	Lecture
32	Détail d'une prédiction	Oui	Oui	Lecture	Lecture
33	Recommandations IA	Oui	Oui	Lecture	Lecture
34	Alertes intelligentes	Oui	Oui	Oui	Oui
35	Historique des alertes	Oui	Oui	Lecture	Lecture

N°	Interface	Administrateur	Responsable maintenance	Technicien	Responsable exploitation
36	Tableau de bord analytique	Oui	Oui	Non	Lecture
37	Rapports PDF / Excel	Oui	Oui	Non	Lecture
38	Notifications	Oui	Oui	Oui	Oui

7. Exigences fonctionnelles

7.1 Exigences générales

Le système devra :

- Être accessible via une interface web.
- Proposer une navigation intuitive par rôle.
- Assurer la traçabilité des opérations.
- Garantir l'intégrité et la confidentialité des données.
- Permettre l'exploitation des données historiques et temps quasi réel.

7.2 Exigences de sécurité

Le système devra :

- Authentifier les utilisateurs de manière sécurisée.
- Gérer les autorisations par rôle.
- Journaliser les actions sensibles.
- Chiffrer les mots de passe.
- Prévenir les accès non autorisés.
- Sécuriser les imports de données.

7.3 Exigences de performance

Le système devra :

- Répondre rapidement aux requêtes usuelles.
- Supporter plusieurs utilisateurs simultanés.
- Charger efficacement les tableaux de bord et historiques.
- Être capable de traiter des volumes croissants de données capteurs.

7.4 Exigences d'ergonomie

Le système devra :

- Offrir une interface claire et moderne.
- Réduire le nombre d'actions nécessaires pour les tâches fréquentes.
- Utiliser des tableaux, graphiques et indicateurs compréhensibles.
- Être utilisable sur différents formats d'écran.

7.5 Exigences de maintenabilité

Le système devra :

- Adopter une architecture modulaire.
- Faciliter l'ajout de nouveaux modules.
- Séparer clairement front-end, back-end et moteur IA.
- Prévoir une documentation technique et fonctionnelle.

8. Besoins non fonctionnels

8.1 Contraintes techniques

Le projet pourra être implémenté selon une architecture web moderne, par exemple :

- **Front-end** : React, Angular ou autre framework moderne.
- **Back-end** : Spring Boot, Node.js ou Django.
- **Base de données** : PostgreSQL, MySQL ou autre SGBD relationnel.
- **IA / Data** : Python, bibliothèques de machine learning.
- **Visualisation** : bibliothèques de graphiques interactifs.

8.2 Contraintes organisationnelles

- Le projet est réalisé dans le cadre d'un PFE.
- La solution doit rester démontrable dans un contexte académique.
- Les choix techniques doivent être réalistes en temps et en complexité.

8.3 Contraintes réglementaires

- Respect de la confidentialité des données opérationnelles.
- Respect des principes de sécurité des systèmes d'information.
- Archivage et journalisation adaptés aux besoins d'audit.

9. Cas d'utilisation principaux

9.1 Authentification

- Un utilisateur se connecte à la plateforme.
- Il accède à son tableau de bord selon son rôle.

9.2 Gestion d'un équipement

- Le responsable maintenance ajoute un nouvel équipement.
- Il renseigne sa catégorie, sa localisation et ses caractéristiques.
- Le système enregistre l'actif et le rend disponible au suivi.

9.3 Création et traitement d'une intervention

- Le responsable maintenance crée une intervention sur un équipement.
- Il affecte un technicien.
- Le technicien démarre l'intervention, met à jour son avancement puis la clôture.
- Le rapport d'intervention est archivé.

9.4 Exploitation des données capteurs

- Le système reçoit ou importe des mesures.
- Les responsables consultent les historiques et graphiques.
- Le module IA analyse ces données pour produire des prédictions.

9.5 Gestion des alertes

- Une anomalie est détectée.
- Une alerte intelligente est générée.
- Les utilisateurs concernés sont notifiés.
- L'alerte est consultée et suivie jusqu'au traitement.

10. Modèle de données conceptuel simplifié

Les principales entités du système sont :

- Utilisateur
- Rôle
- Permission
- Équipement
- CatégorieÉquipement

- Localisation
- Capteur
- MesureCapteur
- Intervention
- RapportIntervention
- Alerte
- Notification
- PrédictionIA
- RecommandationIA
- JournalActivité

Relations principales

- Un utilisateur possède un rôle.
- Un rôle possède plusieurs permissions.
- Un équipement appartient à une catégorie et à une localisation.
- Un équipement peut avoir plusieurs capteurs.
- Un capteur produit plusieurs mesures.
- Un équipement peut faire l'objet de plusieurs interventions.
- Une intervention est affectée à un technicien.
- Une prédiction IA concerne un équipement.
- Une alerte peut être générée à partir d'une mesure ou d'une prédiction.

11. Architecture fonctionnelle proposée

11.1 Couche présentation

Interface web destinée aux différents profils avec tableaux de bord, formulaires, visualisations et espaces de suivi.

11.2 Couche métier

Elle contient les règles de gestion relatives aux équipements, interventions, affectations, alertes, notifications, rôles et reporting.

11.3 Couche données

Elle assure la persistance des informations dans une base de données structurée et l'archivage des historiques.

11.4 Couche intelligence artificielle

Elle traite les données historiques et capteurs afin de générer des prédictions et recommandations.

11.5 Couche intégration

Elle gère l'import de données via fichiers CSV et API externes.

12. Livrables attendus

Les livrables du projet sont les suivants :

- Cahier des charges.
- Étude fonctionnelle.
- Diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquences, activités).
- Maquettes des interfaces.
- Base de données conçue et documentée.
- Application web fonctionnelle.
- Module IA intégré ou simulé.
- Jeux de données de test.
- Rapport final de PFE.
- Présentation de soutenance.

13. Planning prévisionnel

Phase	Activités principales
1	Analyse du besoin et validation du cahier des charges
2	Modélisation UML et conception de la base de données
3	Conception UI/UX et maquettage
4	Développement du back-end
5	Développement du front-end
6	Intégration des données capteurs et du module IA
7	Tests fonctionnels, techniques et sécurité
8	Finalisation, documentation et préparation de soutenance

14. Critères de réussite

Le projet sera considéré comme réussi si :

- Les 8 modules principaux sont implémentés de manière cohérente.
- Les droits d'accès par rôle sont correctement respectés.
- Le cycle de vie des interventions est opérationnel.
- Les équipements et capteurs sont gérés correctement.
- Les tableaux de bord apportent une réelle visibilité opérationnelle.
- Le module IA fournit des prédictions ou recommandations exploitables.
- Les alertes et notifications fonctionnent correctement.
- Les exports de rapports sont disponibles.
- L'ensemble reste démontrable, ergonomique et techniquement stable.

15. Conclusion

AIMOS est un système de maintenance intelligente orienté aéroportuaire, conçu pour centraliser la supervision des équipements, la gestion des interventions, l'analyse des données capteurs et l'aide à la décision par intelligence artificielle. Sa structuration en 8 modules et 38 interfaces offre un périmètre riche, réaliste et cohérent pour un projet de fin d'études.

Ce cahier des charges constitue une base de référence pour la conception fonctionnelle, la modélisation UML, le choix de l'architecture technique et l'organisation du développement du projet.